3.2.5 (4) Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре

Ефим Сычев* and Иван Рудко†
Московский физико-технический университет, группа Б02-506
(Dated: October 25, 2026)

Исследованы свободные и вынужденные колебания в последовательном RLC-контуре. Измерена зависимость периода свободных колебаний от ёмкости и логарифмический декремент затухания при разных сопротивлениях, по нему найдено критическое сопротивление. В режиме качания частоты записаны АЧХ и ФЧХ для двух сопротивлений. Добротность контура определена несколькими способами: по ширине резонансной кривой, по ФЧХ, по нарастанию и затуханию колебаний в цуге и по фазовой спирали.

I. ВВЕДЕНИЕ

Добротность — главная характеристика колебательного контура: от неё зависит и то, как быстро затухают свободные колебания, и то, насколько острый получается резонанс. В идеальном контуре потерь нет, в реальном они определяются активным сопротивлением, причём не только внешним, но и сопротивлением самой катушки. В работе измерялись параметры последовательного RLC-контура (период, декремент затухания, критическое сопротивление) и сравнивались значения добротности, полученные разными независимыми способами.

II. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯВЛЕНИЯ

Свободные колебания в RLC-контуре описываются уравнением затухающего осциллятора, и при малом затухании напряжение на конденсаторе — это синусоида с экспоненциально спадающей амплитудой. Период при этом близок к томсоновскому: $T = 2\pi\sqrt{LC}$. Затухание удобно характеризовать логарифмическим декрементом Θ, который находится по двум амплитудам, разделённым n периодами:

$$\Theta = \frac{1}{n}\ln\frac{U_m}{U_{m+n}} \tag{1}$$

Если увеличивать сопротивление, то при $R_{cr} = 2\sqrt{L/C}$ колебания пропадают и процесс становится апериодическим. Если на контур подать гармоническую ЭДС, в нём устанавливаются вынужденные колебания, и амплитуда U_C максимальна на резонансной частоте ν_0. Добротность можно найти по АЧХ как отношение резонансной частоты к ширине полосы:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\Delta\Omega} \tag{2}$$

где $2\Delta\Omega$ — ширина кривой на уровне $1/\sqrt{2}$ от максимума. По ФЧХ ширину $\Delta\omega$ берут на уровне $-\pi/4$ (после отражения нижней ветви относительно $-\pi/2$):

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \tag{3}$$

С декрементом добротность связана просто: $Q = \pi/\Theta$. Если же контур возбуждать цугами, то декремент можно найти и по тому, как быстро нарастает амплитуда:

$$\Theta = \frac{1}{n}\ln\frac{U_0 - U_k}{U_0 - U_{k+n}} \tag{4}$$

здесь U_0 — амплитуда установившихся колебаний, U_k и U_{k+n} — амплитуды на участке нарастания.

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Схема установки показана на рис. 1. Контур собран из катушки индуктивности L (у неё есть собственное сопротивление R_L), магазина ёмкостей C и магазина сопротивлений R.

Колебания возбуждаются генератором АКИП-3409/4 через конденсатор связи C_1. Его ёмкость выбрана так, чтобы генератор слабо влиял на процессы в контуре. Сигналы наблюдались и записывались двухканальным цифровым осциллографом АКТАКОМ ADS-6124H.

Для свободных колебаний генератор выдаёт короткие прямоугольные импульсы (10 мкс), которые заряжают конденсатор C, а между импульсами конденсатор разряжается через катушку и резистор. Напряжение U_C подаётся на первый канал осциллографа. Чтобы получить фазовую траекторию, на второй канал подаётся напряжение с резистора R — оно пропорционально току, то есть dU_C/dt.

Для вынужденных колебаний генератор переключается на синусоиду, и, чтобы мерить сдвиг фаз, сигнал генератора одновременно подаётся на второй канал. Установление и затухание колебаний смотрели в режиме цугов (по 15 периодов синусоиды в цуге).

* sychev.ea@phystech.edu
† rudko.ia@phystech.edu

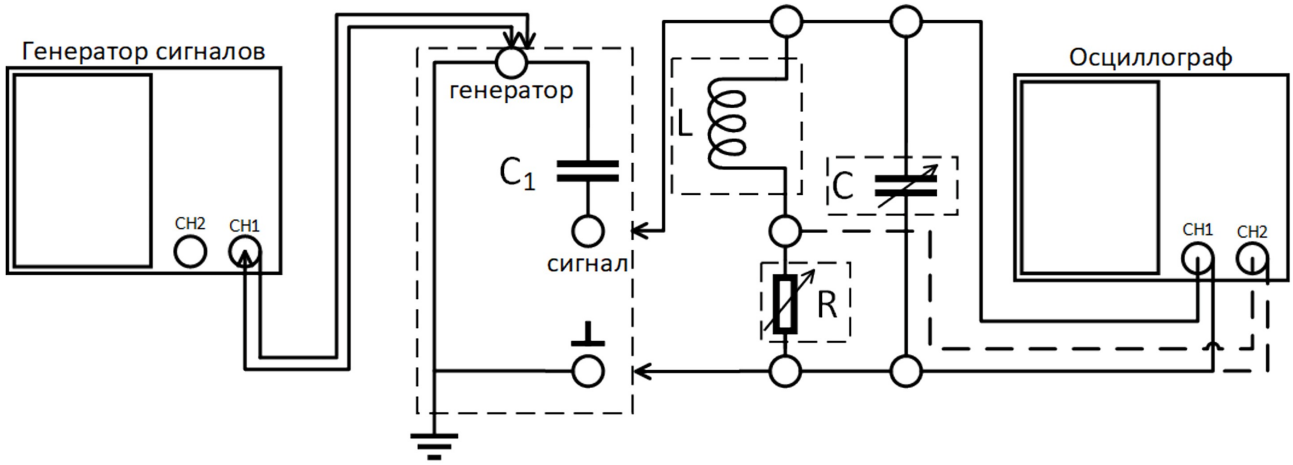


Figure 1. Схема экспериментальной установки для исследования колебаний.

IV. ХОД РАБОТЫ

A. Подготовка приборов к работе и измерение периодов свободных колебаний

Сначала были настроены приборы. Генератор был подключён напрямую к осциллографу, на нём выставлены прямоугольные импульсы длительностью 10 мкс с частотой повторения 100 Гц и амплитудой 20 В, после чего был подобран уровень синхронизации, чтобы картинка на экране стояла. Затем схема была собрана по рис. 1.

Для начала были установлены $R = 0$ Ом, $L = 100$ мГн и $C = 0$ на магазине. Колебания при этом всё равно затухают — за счёт сопротивления катушки R_L. Период измерялся курсорами осциллографа как расстояние между двумя соседними максимумами. Точность ограничена дискретизацией и тем, насколько аккуратно удаётся навести курсор на шумный пик; она оценена в ± 0.8 мкс.

Период T_0 при $C = 0$ нужен, чтобы найти паразитную ёмкость C_0 — ёмкость катушки, проводов и входа осциллографа, которая есть в схеме всегда. По формуле Томсона

$$C_0 = \frac{T_0^2}{4\pi^2 L} \tag{5}$$

при $T_0 = 66.0$ мкс и $L = 100$ мГн получаем $C_0 = 1.10$ нФ (0.0011 мкФ). Относительная погрешность равна $2\Delta T_0/T_0$, погрешностью L можно пренебречь (LCR-метр показал $L = 99.944$ мГн, то есть всего на 0.06 % меньше номинала). В итоге $C_0 = 1.10 \pm 0.03$ нФ; эта ёмкость в дальнейшем прибавлялась к показаниям магазина.

Затем ёмкость магазина менялась от 0 до 0.009 мкФ с шагом 0.001 мкФ, и для каждого значения записывался период. Погрешность магазина здесь гораздо меньше погрешности курсорных измерений, так что в ошибку T вносит вклад только ΔT. Результаты — в таблице I.

Table I. Зависимость периода свободных колебаний T от емкости магазина C при $L = 100$ мГн.

C, мкФ	T, мкс
0.000	66.0 ± 0.8
0.001	91.6 ± 0.8
0.002	110.0 ± 0.8
0.003	128.0 ± 0.8
0.004	142.0 ± 0.8
0.005	155.0 ± 0.8
0.006	168.0 ± 0.8
0.007	179.0 ± 0.8
0.008	189.0 ± 0.8
0.009	199.0 ± 0.8

Если построить T^2 от C и провести прямую $T^2 = 4\pi^2 L\,(C + C_0)$ (рис. 2), получается $L = 99.8 \pm 0.8$ мГн и $C_0 = 1.11 \pm 0.03$ нФ. Это совпадает и с LCR-метром (99.944 мГн), и с C_0, найденным по одному T_0. Экспериментальные периоды отличаются от рассчитанных в среднем на 0.5 мкс (0.4 %).

B. Критическое сопротивление и декремент затухания

При $L = 100$ мГн и резонансной частоте $\nu_0 = 6.5$ кГц нужная ёмкость $C^* = 1/(4\pi^2\nu_0^2 L) \approx 6.0$ нФ (0.006 мкФ). Для таких параметров критическое сопротивление должно быть $R_{cr,\text{теор}} = 2\sqrt{L/C^*} \approx 8165$ Ом.

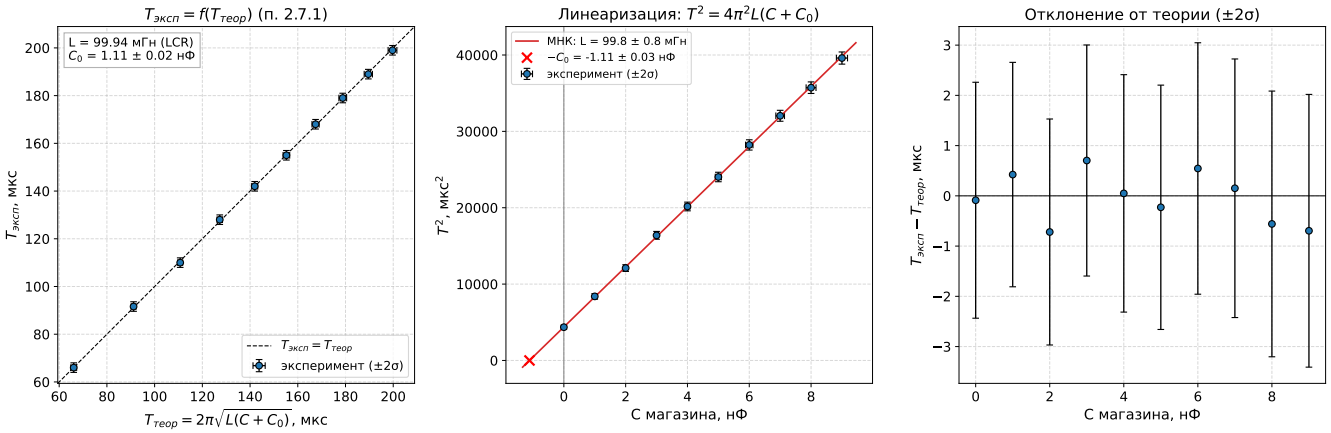


Figure 2. Зависимость экспериментального периода от теоретического $T = 2\pi\sqrt{L(C + C_0)}$ и линеаризация $T^2(C)$.

При $C = 0.006$ мкФ сопротивление R постепенно увеличивалось, чтобы поймать момент, когда колебания пропадут. Сделать это на глаз не получилось: амплитуда последних колебаний уменьшается плавно, и чёткого перехода на экране не видно. Поэтому прямое значение R_{cr} не приводится. Наибольшее использованное сопротивление, $R = 2040$ Ом, — это только около $0.25\,R_{cr}$, и колебания там ещё хорошо видны ($\Theta \approx 1.8$). R_{cr} было найдено по декрементам, это описано ниже.

Затем измерялась зависимость декремента Θ от сопротивления. Для первой оценки амплитуды U_m и U_{m+n}, разделённые n периодами, снимались вручную горизонтальными курсорами. Сопротивление менялось от 410 Ом ($\approx 0.05\,R_{cr}$) до 2040 Ом ($\approx 0.25\,R_{cr}$).

Погрешность отсчёта амплитуды оценена в $\sigma_U \approx 2$ мВ: это толщина луча и то, насколько точно ставится курсор. Погрешность декремента тогда

$$\sigma_\Theta = \frac{\sigma_U}{n}\sqrt{\frac{1}{U_m^2} + \frac{1}{U_{m+n}^2}} \qquad (6)$$

Поскольку $U_m \gg U_{m+n}$, ошибка почти целиком определяется меньшей амплитудой U_{m+n}.

Результаты собраны в таблице II. Для опытов с вынужденными колебаниями были выбраны два сопротивления: $R_1 = 410$ Ом и $R_2 = 2040$ Ом.

C. Свободные колебания на фазовой плоскости и автоматизированная обработка

Чтобы увидеть фазовую траекторию, осциллограф был переключён в режим X-Y: по горизонтали — напряжение на конденсаторе, по вертикали — напряжение на резисторе, то есть ток. На экране получается спираль, закручивающаяся к началу координат. Чем больше сопротивление (от $0.05\,R_{cr}$ до $0.25\,R_{cr}$), тем меньше у спирали витков — затухание растёт.

Table II. Зависимость логарифмического декремента затухания Θ от сопротивления магазина R при $C = 0.006$ мкФ.

R, Ом	n	U_m, мВ	U_{m+n}, мВ	Θ	σ_Θ
410	3	572	176	0.393	0.004
600	3	512	100	0.544	0.007
800	3	446	56	0.692	0.012
1000	3	398	31	0.851	0.022
1200	2	354	45	1.031	0.022
1500	2	296	23	1.277	0.044
1750	1	258	56.4	1.520	0.036
2040	1	213	36	1.778	0.056

Ручные курсорные измерения дают декремент только по двум точкам, поэтому записанные осциллограммы были дополнительно обработаны на Python (рис. 3, 4). Каждая запись аппроксимировалась затухающей синусоидой, и по всем точкам сразу находились Θ и частота f_d. Из этой же аппроксимации получено сопротивление катушки $R_L = 60.1 \pm 4.3$ Ом. Напрямую его измерить не удалось: LCR-метр в режиме L/Q показывал «Q OVER». Полное сопротивление контура вычислялось как $R_\Sigma = R + R_L$.

Результаты приведены в таблице III. Погрешность Θ (1σ) включает статистическую ошибку фита и разброс, который получается при разном выборе временного окна. Добротность вычислялась как $Q = \pi/\Theta$.

Добротность сравнивалась с $Q_{\text{теор}} = \frac{1}{R_\Sigma}\sqrt{\frac{L_{eff}}{C_{eff}}}$ (рис. 4, справа внизу). Точки хорошо ложатся на кривую, но надо иметь в виду, что L_{eff}, C_{eff} и R_L подобраны по этим же данным. Так что это скорее проверка того, что обработка не противоречит сама

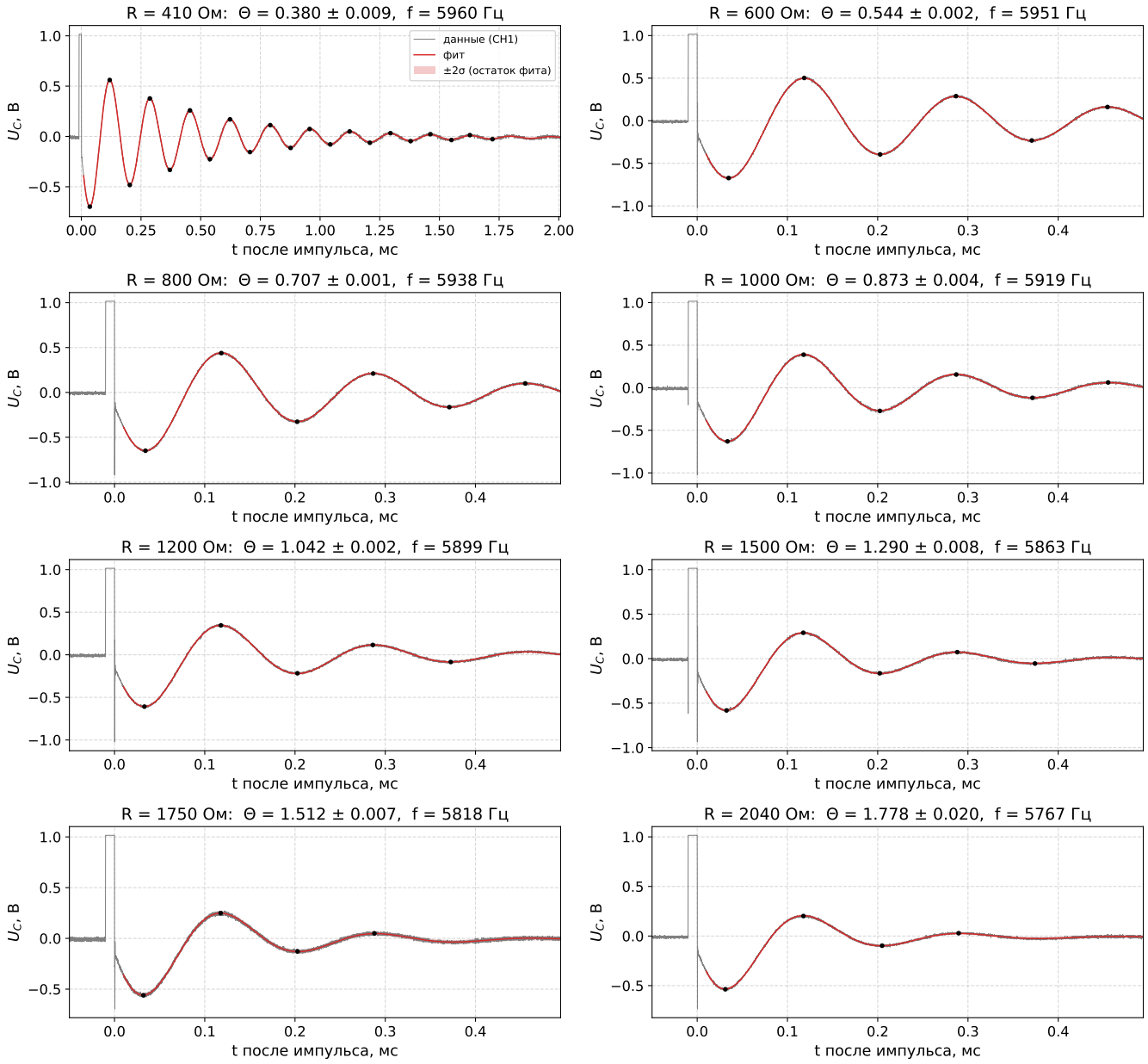


Figure 3. Осциллограммы свободных затухающих колебаний напряжения на конденсаторе при различных значениях сопротивления R и их аппроксимация.

себе, чем независимое подтверждение.

Для определения критического сопротивления была построена зависимость $1/\Theta^2$ от $1/R_\Sigma^2$ (рис. 4, слева внизу). Точки ложатся на прямую, и из её наклона получается $R_{cr} = 7681 \pm 58$ Ом.

По номиналам ($L = 100$ мГн, $C = 6.0$ нФ) получалось 8165 Ом. Фит дал $L_{eff} = 102.7$ мГн и $C_{eff} = 6.90$ нФ (то есть $C_0 \approx 0.90$ нФ), и с ними $2\sqrt{L_{eff}/C_{eff}} = 7715$ Ом — в пределах погрешности с экспериментом. Опять же, это не независимая проверка: L_{eff} и C_{eff} взяты из тех же данных. К тому же в фите они коррелируют, поэтому $C_0 \approx 0.90$ нФ получилось меньше, чем 1.10 ± 0.03 нФ по периоду, а L_{eff} на 2.7 % больше, чем показал LCR-метр (99.944 мГн).

D. Исследование резонансных кривых

Для вынужденных колебаний осциллограф был возвращён в режим обычной развёртки, в контуре установлены $C = 0.006$ мкФ и сопротивления R_1, R_2. Вместо ручного измерения амплитуды и сдвига на каждой частоте использовалось качание частоты

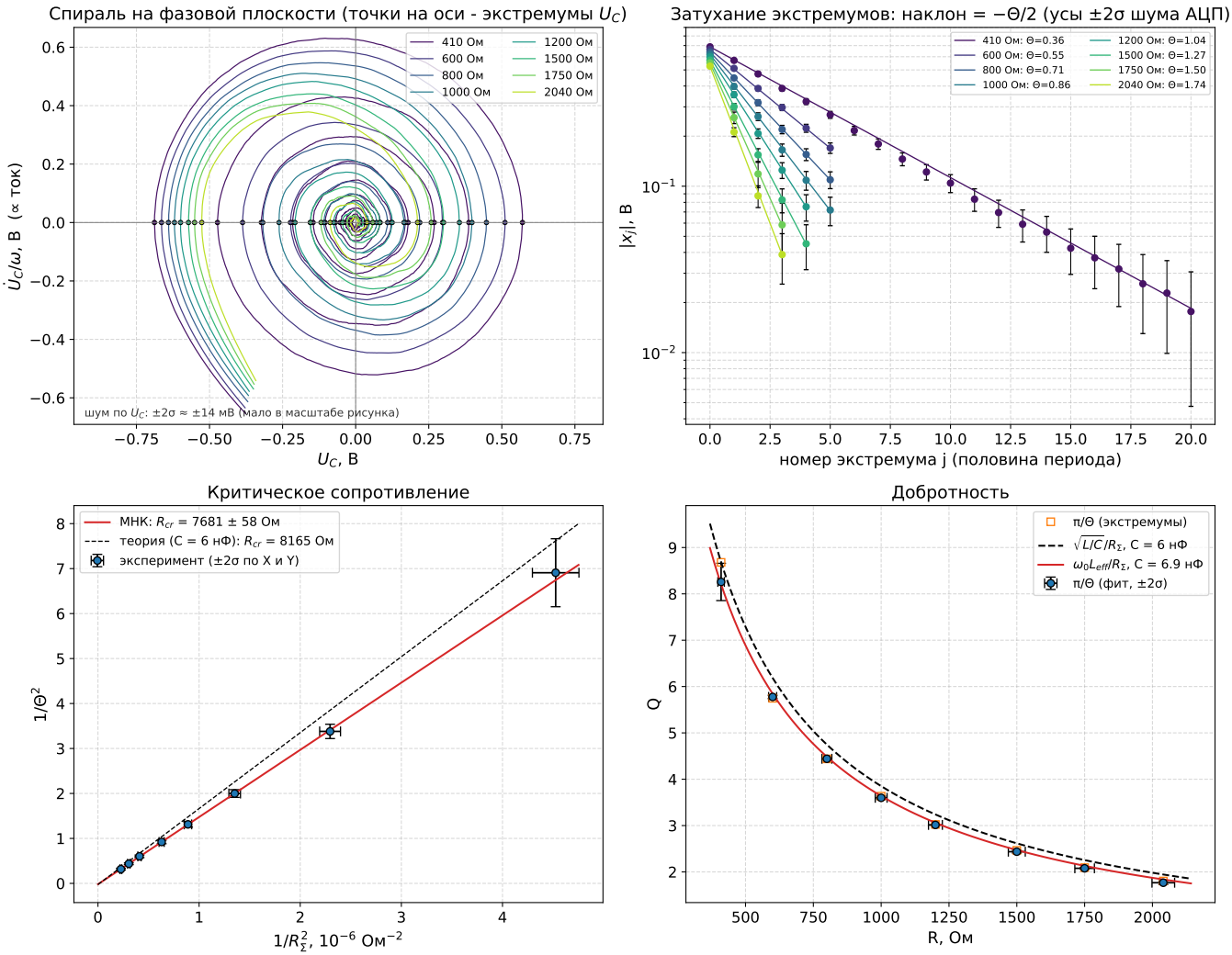


Figure 4. Результаты автоматизированной обработки: фазовые траектории, затухание экстремумов, линеаризация для поиска R_{cr} и зависимость добротности от сопротивления.

(sweep): генератор линейно менял частоту от 2990 Гц до 10990 Гц за 10 с, то есть со скоростью 800 Гц/с.

Table III. Параметры затухающих колебаний, полученные в результате автоматизированной обработки осциллограмм.

R, Ом	R_Σ, Ом	f_d, Гц	Θ	Q
410	470.1	5960	0.380 ± 0.009	8.26 ± 0.20
600	660.1	5951	0.544 ± 0.002	5.78 ± 0.02
800	860.1	5938	0.707 ± 0.001	4.44 ± 0.01
1000	1060.1	5919	0.873 ± 0.004	3.60 ± 0.02
1200	1260.1	5899	1.042 ± 0.002	3.01 ± 0.01
1500	1560.1	5864	1.290 ± 0.008	2.44 ± 0.01
1750	1810.1	5818	1.512 ± 0.007	2.08 ± 0.01
2040	2100.1	5767	1.778 ± 0.020	1.77 ± 0.02

Для АЧХ записывалось напряжение на конденсаторе. Поскольку частота растёт линейно со временем, огибающая записи — это и есть резонансная кривая.

Для ФЧХ сигнал генератора через тройник подавался и на контур, и на один канал осциллографа, а напряжение с конденсатора — на второй. По двум каналам, записанным одновременно, можно найти сдвиг фаз на каждой частоте.

Записи обрабатывались на Python. Огибающая и мгновенная фаза находились через преобразование Гильберта, а разность фаз $\Delta\varphi$ — по произведению аналитического сигнала одного канала на комплексно сопряжённый сигнал другого.

Погрешность амплитуды складывается из разброса огибающей и погрешности вертикального тракта осциллографа (около 3%). В режиме sweep осциллограф записывал с частотой 1 кГц,

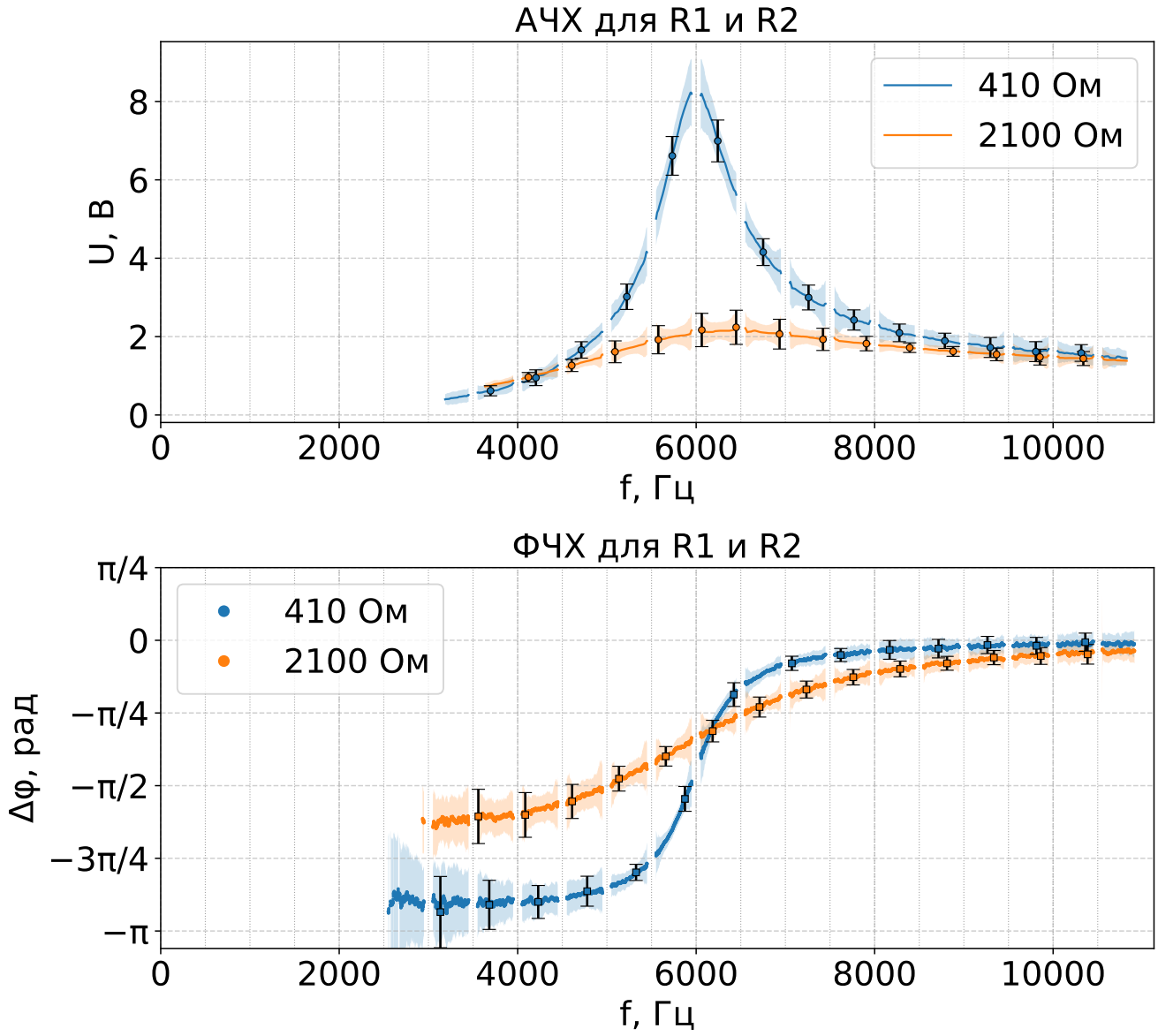


Figure 5. Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики колебательного контура для двух значений активного сопротивления. Маркерами отмечены выборочные точки с доверительными интервалами $\pm 2\sigma$.

поэтому на частотах, кратных 500 Гц, на кривых видны артефакты алиасинга (провалы на АЧХ и вертикальные линии на ФЧХ). Они не вырезались и оставлены на графиках, к физике контура они отношения не имеют. Полученные АЧХ и ФЧХ показаны на рис. 5.

E. Процессы установления и затухания

Для наблюдения установления и затухания генератор был переведён в режим цугов (Burst): частота заполнения равна резонансной, в цуге 15 периодов, цуги повторяются каждые 20 мс. На экране видно, как во время цуга амплитуда нарастает до U_0, а после его конца колебания свободно затухают. Огибающая затухания выглядит как зеркальное отражение огибающей нарастания.

Измерения проводились при тех же двух сопротивлениях, $R_1 = 410$ Ом и $R_2 = 2040$ Ом. Установившаяся амплитуда составила $U_0^{(1)} = 8.24$ В и $U_0^{(2)} = 2.09$ В.

На участке нарастания снимались пары амплитуд U_k и U_{k+n} через n периодов, и декремент вычислялся

по формуле

$$\Theta_{\text{нар}} = \frac{1}{n} \ln \frac{U_0 - U_k}{U_0 - U_{k+n}} \tag{7}$$

Погрешность (с учётом ошибки самого U_0):

$$\sigma_{\Theta_{\text{нар}}} = \frac{\sigma_U}{n} \left[\frac{1}{(U_0 - U_k)^2} + \frac{1}{(U_0 - U_{k+n})^2} + \left(\frac{1}{U_0 - U_{k+n}} - \frac{1}{U_0 - U_k} \right)^2 \right]^{1/2} \tag{8}$$

где $\sigma_U \approx 0.05$ В — погрешность отсчёта курсором. Хуже всего с амплитудами, близкими к U_0: разность $U_0 - U_{k+n}$ становится маленькой, и относительная ошибка резко растёт.

На участке затухания декремент считается как обычно:

$$\Theta_{\text{зат}} = \frac{1}{n} \ln \frac{U_m}{U_{m+n}} \tag{9}$$

Все измерения и посчитанные декременты — в таблицах IV и V.

Для $R_1 = 410$ Ом средний декремент $\langle\Theta\rangle \approx 0.38$ ($Q \approx 8.3$) — то же, что дали свободные колебания ($\Theta = 0.380 \pm 0.009$). Для $R_2 = 2040$ Ом взвешенные средние $\Theta_{\text{нар}} \approx 1.55 \pm 0.21$ ($Q \approx 2.0$) и $\Theta_{\text{зат}} \approx 1.74 \pm 0.15$ ($Q \approx 1.8$) в пределах погрешности совпадают со спиралью ($\Theta = 1.778 \pm 0.020$). Ошибка $\Theta_{\text{нар}}$ здесь большая: колебания устанавливаются за 1–3 периода, и уже вторая амплитуда почти равна U_0.

F. Обработка результатов и анализ добротности контура

Ниже сведены вместе все способы определения добротности. Теоретически она вычисляется через параметры элементов, $Q_{\text{теор}} = \frac{1}{R_\Sigma}\sqrt{\frac{L}{C}}$. Из свободных колебаний (спираль, фит осциллограмм) и из цугов был получен декремент Θ, а значит и $Q = \pi/\Theta$.

Для вынужденных колебаний АЧХ и ФЧХ аппроксимировались одновременно моделью реального контура (рис. 6). Модель учитывает паразитную ёмкость и сопротивление катушки, а на артефакты на частотах, кратных 500 Гц, почти не реагирует. Из фита получено $R_L \approx 51$ Ом. Это на $\approx 2\sigma$ меньше, чем по свободным колебаниям (60.1 ± 4.3 Ом), но R_L в фите коррелирует с другими параметрами, так что такое расхождение допустимо. Погрешности оценивались бутстрапом с учётом шума осциллографа.

По АЧХ $Q = \nu_0/\Delta\nu$, где $\Delta\nu$ — ширина кривой на уровне $1/\sqrt{2}$ от максимума. По ФЧХ брались частоты, на которых сдвиг фаз равен $-\pi/4$ и $-3\pi/4$ (это то же самое, что ширина на уровне $-\pi/4$ после отражения нижней ветви относительно $-\pi/2$). При $R_2 = 2040$ Ом затухание настолько большое, что фаза до $-3\pi/4$ в исследованном диапазоне частот не доходит. Для этой кривой Q оценивалась по одному уровню $-\pi/4$ с использованием соотношения $\nu_+\nu_- = \nu_0^2$.

Все значения добротности собраны в табл. VI. В пределах погрешностей они согласуются между собой. Выбивается только Q по АЧХ при R_2: при $Q \lesssim 2$ резонансная кривая широкая и несимметричная, и формула $\nu_0/\Delta\nu$, выведенная для $Q \gg 1$, даёт заниженное значение.

Table IV. Процессы нарастания и затухания колебаний при $R_1 = 410$ Ом ($U_0 = 8.24$ В).

Нарастание					Затухание				
n	U_k, В	U_{k+n}, В	$\Theta_{\text{нар}}$	$\sigma_{\Theta_{\text{нар}}}$	n	U_m, В	U_{m+n}, В	$\Theta_{\text{зат}}$	$\sigma_{\Theta_{\text{зат}}}$
1	2.84	4.48	0.36	0.02	1	5.52	3.80	0.37	0.02
2	5.68	7.12	0.41	0.04	1	2.56	1.72	0.40	0.03

Table V. Процессы нарастания и затухания колебаний при $R_2 = 2040$ Ом ($U_0 = 2.09$ В).

Нарастание					Затухание				
n	U_k, В	U_{k+n}, В	$\Theta_{\text{нар}}$	$\sigma_{\Theta_{\text{нар}}}$	n	U_m, В	U_{m+n}, В	$\Theta_{\text{зат}}$	$\sigma_{\Theta_{\text{зат}}}$
1	0.73	1.80	1.54	0.22	1	1.82	0.32	1.74	0.16
2	0.73	2.04	1.65	0.70	2	1.82	0.052	1.78	0.48

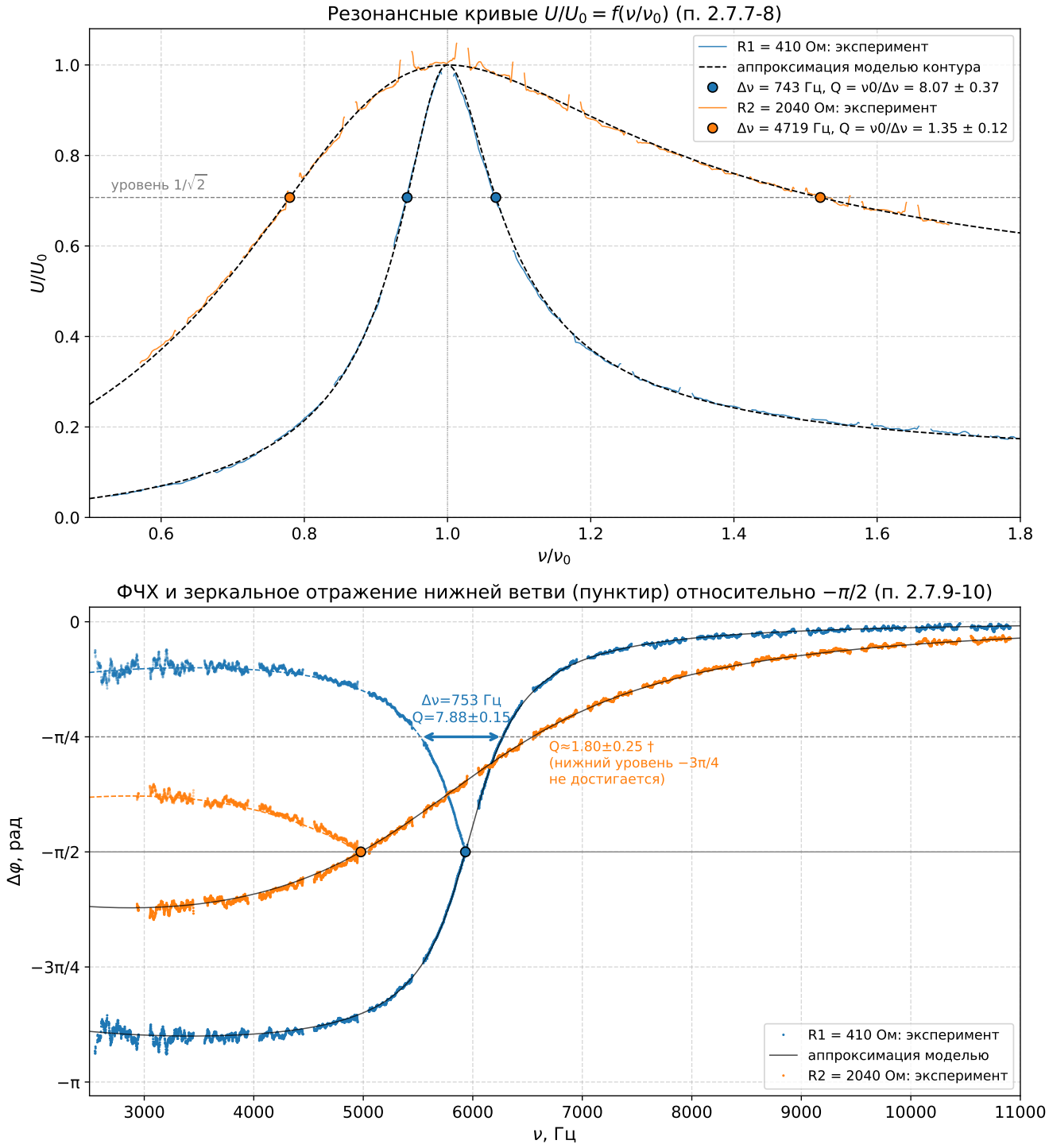


Figure 6. Совместная аппроксимация амплитудно- и фазо-частотных характеристик физической моделью контура. Показаны методы определения ширины резонансных кривых $\Delta\nu$.

Table VI. Добротность контура Q, определённая разными способами (погрешности 1σ). Нарастание и затухание: $Q = \pi/\langle\Theta\rangle$ по цугам (взвешенное среднее по двум парам амплитуд, $\sigma_U = 0.05$ В).

R, Ом	$\frac{1}{R_\Sigma}\sqrt{L/C}$	π/Θ (табл. III)	Спираль	АЧХ	ФЧХ	Нарастание	Затухание
$R_1 = 410$	8.17 ± 0.12	8.26 ± 0.20	8.68 ± 0.24	8.07 ± 0.37	7.88 ± 0.15	8.36 ± 0.32	8.32 ± 0.32
$R_2 = 2040$	1.80 ± 0.02	1.77 ± 0.02	1.80 ± 0.04	1.35 ± 0.12	$1.80 \pm 0.25^\dagger$	2.02 ± 0.28	1.80 ± 0.16

† Оценка: при R_2 фаза не достигает уровня $-3\pi/4$, ширина $\Delta\nu$ найдена по уровню $-\pi/4$ и соотношению $\nu_+\nu_- = \nu_0^2$.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Период свободных колебаний хорошо описывается формулой Томсона $T = 2\pi\sqrt{L(C + C_0)}$, отклонения не больше 0.4 %. Паразитная ёмкость установки $C_0 = 1.10 \pm 0.03$ нФ, а индуктивность по графику $T^2(C)$ равна 99.8 ± 0.8 мГн, что совпадает с LCR-метром (99.944 мГн).

Декремент затухания растёт с сопротивлением: от 0.380 ± 0.009 при $R = 410$ Ом до 1.778 ± 0.020 при 2040 Ом. Визуально поймать критическое сопротивление не удалось, но по зависимости $1/\Theta^2$ от $1/R_\Sigma^2$ получено $R_{cr} = 7681 \pm 58$ Ом (по номиналам ожидалось 8165 Ом). Сопротивление катушки по разным оценкам 51–60 Ом.

Добротность была найдена шестью способами (табл. VI). При $R_1 = 410$ Ом все они дают $Q \approx 7.9$–8.7, при $R_2 = 2040$ Ом — $Q \approx 1.8$–2.0. Исключение — АЧХ при R_2 (1.35 ± 0.12): при таком сильном затухании формула $\nu_0/\Delta\nu$ уже не работает. Резонанс наблюдается на ≈ 5.98 кГц, а не на расчётных 6.5 кГц, и это тоже объясняется паразитной ёмкостью C_0.

[1] Никулин М. Г., Попов П. В. и др. *Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Электричество и магнетизм.* — М.: МФТИ, 2019.

[2] *Лабораторная работа 3.2.5 «Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре».* — МФТИ. [Открыть PDF]